

LAPORAN PRAKTIKUM PBW B
"Tugas 2"



Disusun Oleh:

Nafero Rafif Alhakim – 4524210074

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2026

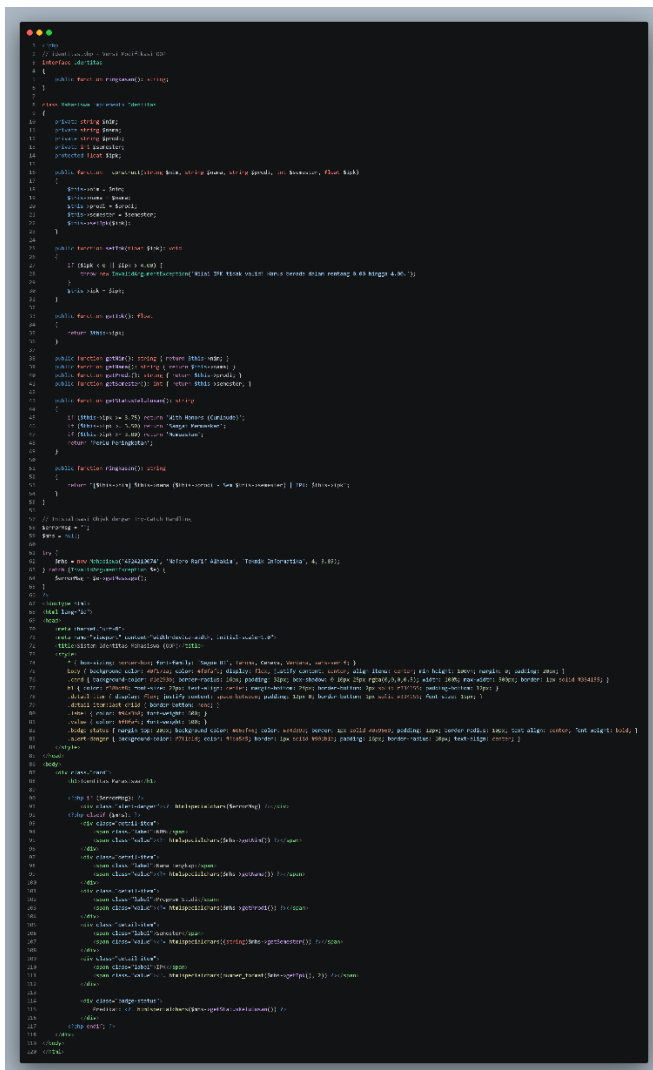
TUGAS 2

Contoh 1:

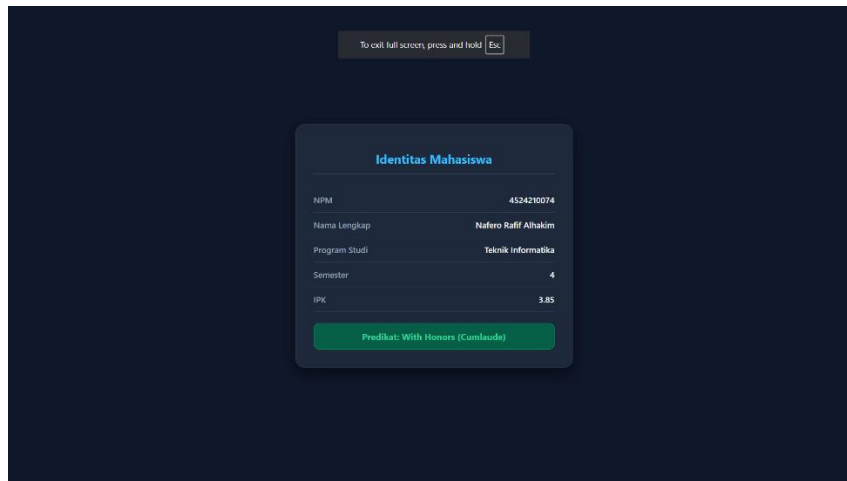
Screenshot sebelum:



Screenshot sesudah:



Output sesudah:



1. MODIFIKASI YANG DILAKUKAN

- Modifikasi 1 (Penambahan Property & Method Baru pada Class):

Menambahkan atribut privat \$prodi dan \$semester serta method getter-nya. Menambahkan method getStatusKelulusan() untuk menghitung kualifikasi akademik secara otomatis.

- Modifikasi 2 (Penerapan Error Handling Try-Catch):

Menambahkan penanganan eksepsi (Exception Handling) menggunakan blok try-catch untuk menangkap pemicu error dari throw new IllegalArgumentException ketika IPK berada di luar rentang validasi (0 - 4.00).

- Modifikasi 3 (Interface UI Modern):

Mengubah output string sederhana menjadi tampilan UI bertema Dark Mode dengan susunan komponen profil berbasis struktur CSS Card modern.

2. PENJELASAN 5 BAGIAN KODE PALING PENTING

- a. interface Identitas { public function ringkasan(): string; }

Kontrak pemrograman OOP (Interface) yang mewajibkan seluruh class turunan yang mengimplementasikannya untuk menyediakan definisi method ringkasan().

- b. class Mahasiswa implements Identitas

Pendefinisian class konkrit yang mengimplementasikan interface Identitas serta menerapkan prinsip Encapsulation dengan modifier private pada properti data.

- c. public function setIpk(float \$ipk): void

Method mutator (setter) yang berfungsi memvalidasi batas kelayakan nilai IPK sebelum disimpan ke dalam property \$ipk, guna menjaga integritas data.

- d. throw new IllegalArgumentException(...)

Mekanisme pelemparan eksepsi (Exception) secara eksplisit untuk menghentikan alur program secara aman jika data parameter yang diberikan tidak memenuhi kriteria logika.

e. try { ... } catch (InvalidArgumentException \$e) { ... }

Blok pengontrol kesalahan yang bertugas menangkap error eksepsi dan mengarahkannya ke variabel pesan error tanpa membuat program PHP mengalami crash.

3. ERROR YANG PERNAH MUNCUL, PENYEBAB, DAN LANGKAH PERBAIKANNYA

- Error yang Muncul:

Uncaught InvalidArgumentException: IPK harus 0 sampai 4. in identitas.php on line 24

- Penyebab:

Sistem mencoba memasukkan nilai IPK di luar batas (misalnya 4.5 atau -1.0) pada saat instansiasi objek new Mahasiswa(). Karena dipanggil tanpa pengaman, exception yang di-throw oleh setIpk() tidak tertangkap dan menghentikan seluruh eksekusi program.

- Langkah Perbaikan:

Membungkus proses instansiasi objek dalam blok try-catch:

```
try {  
    $mhs = new Mahasiswa('4524210074', 'Nafero Rafif Alhakim', 'TI', 4, 4.5);  
} catch (InvalidArgumentException $e) {  
    echo "Gagal membuat objek: " . $e->getMessage();  
}
```

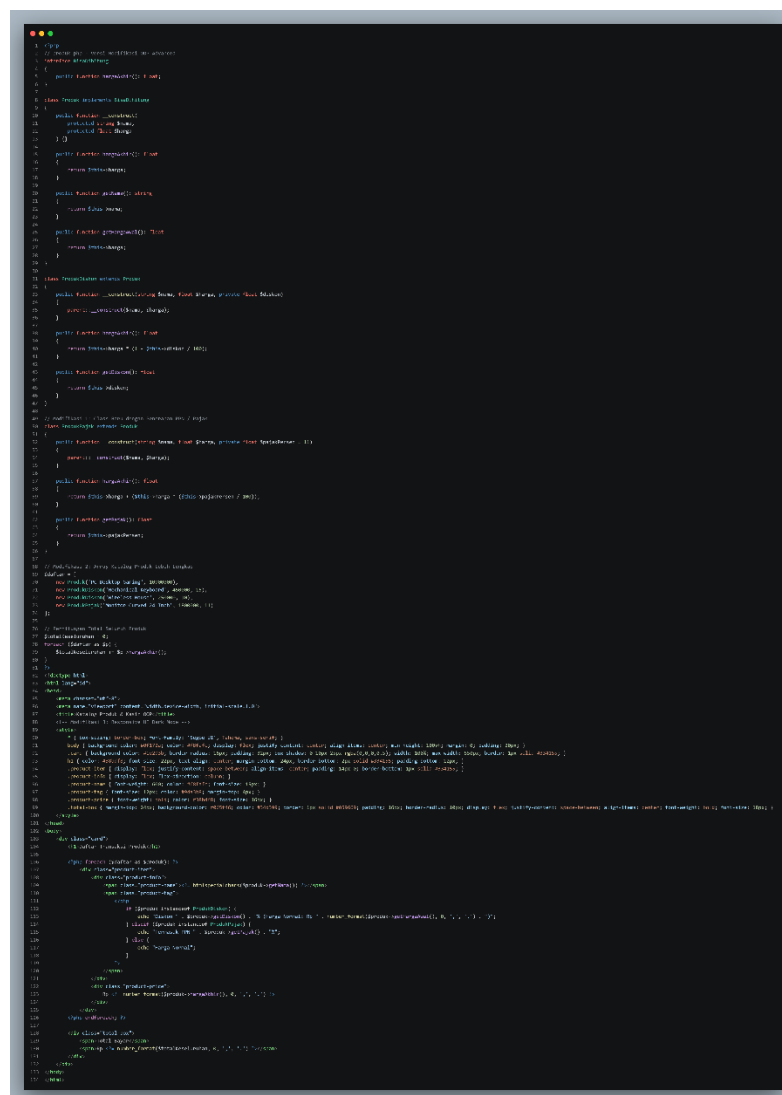
Dengan begitu, error dapat ditangani secara fleksibel dan pesan kesalahan dapat ditampilkan dengan rapi di antarmuka pengguna.

Contoh 2

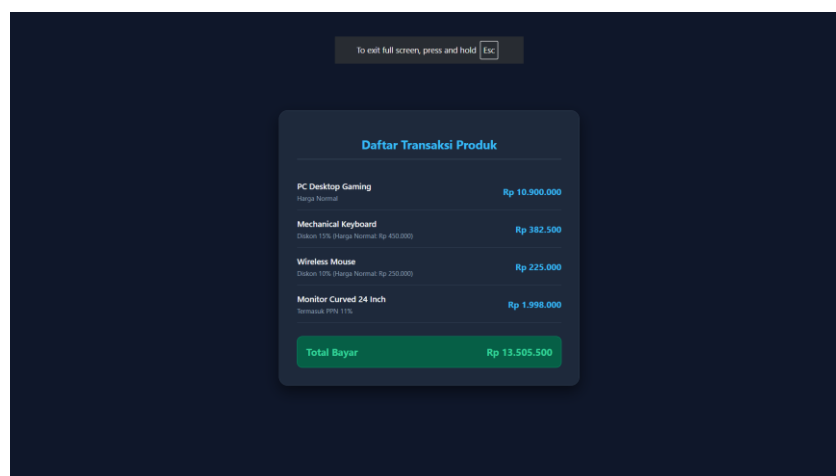
Screenshot sebelum:



Screenshot sesudah:



Output sesudah:



1. MODIFIKASI YANG DILAKUKAN

- Modifikasi 1 (Penambahan Subclass Baru ProdukPajak):

Membuat class turunan baru bernama ProdukPajak yang melakukan override pada method `hargaAkhir()` untuk menambahkan perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11%.

- Modifikasi 2 (Implementasi Polymorphism & Akumulasi Total):

Menambahkan item pada array `$daftar` serta menghitung kalkulasi akumulasi total bayar dari seluruh objek produk yang berbeda tipe (Polymorphism).

- Modifikasi 3 (Pengembangan Interface Visual):

Mendesain ulang tampilan daftar produk menjadi tabel ringkasan transaksi berbasis CSS Card Dark Mode dengan detail status harga.

2. PENJELASAN 5 BAGIAN KODE PALING PENTING

- a. `interface BisaDihitung { public function hargaAkhir(): float; }`

Interface yang berfungsi sebagai kontrak wajib agar setiap class produk memiliki implementasi method `hargaAkhir()` dengan nilai kembalian float.

- b. `class ProdukDiskon extends Produk`

Penerapan konsep Pewarisan (Inheritance), di mana class `ProdukDiskon` mewarisi properti `$nama` dan `$harga` dari parent class `Produk`.

- c. `parent::__construct($nama, $harga);`

Sintaks untuk memanggil constructor milik parent class (`Produk`) agar inisialisasi atribut dasar `$nama` dan `$harga` dapat ditangani oleh class induk.

- d. `public function hargaAkhir(): float`

Penerapan Polimorfisme (Method Overriding), di mana class turunan mengubah cara kerja perhitungan `hargaAkhir()` sesuai karakteristik masing-masing (misal: dikurangi diskon atau ditambah pajak).

- e. `$produk instanceof ProdukDiskon`

Operator pengecekan tipe objek yang digunakan untuk mengevaluasi jenis class dari instansi produk tertentu secara dinamis saat perulangan.

3. ERROR YANG PERNAH MUNCUL, PENYEBAB, DAN LANGKAH PERBAIKANNYA

- Error yang Muncul:

Fatal error: Cannot override final method `Produk::hargaAkhir()` in `produk.php` on line 28

- Penyebab:

Error ini terjadi jika method `hargaAkhir()` pada parent class (`Produk`) diberi keyword 'final'. Keyword `final` mencegah class turunan (seperti `ProdukDiskon`) untuk melakukan Method Overriding.

- Langkah Perbaikan:

Menghapus kata kunci 'final' pada pendefinisian method `hargaAkhir()` di parent class `Produk`:

// Sebelum (Salah):

```
final public function hargaAkhir(): float { ... }
```

// Sesudah (Benar):

```
public function hargaAkhir(): float { ... }
```

Dengan menghapus keyword `final`, class turunan seperti `ProdukDiskon` dan `ProdukPajak` dapat secara bebas mendefinisikan ulang rumus perhitungan harga akhirnya masing-masing.